

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) Résoudre $x^2 + x \geq 0$.

Factorisons : $x^2 + x = x(x + 1)$, de racines -1 et 0 .

Le coefficient dominant est positif : le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

$$S =] - \infty, -1] \cup [0, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition de f .

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 + x \geq 0$.

$$D =] - \infty, -1] \cup [0, +\infty[$$

2) a) $f(0)$ et $f(-1)$.

$$f(0) = \sqrt{0} - 0 = 0.$$

$$f(-1) = \sqrt{1 - 1} - (-1) = 0 + 1 = 1.$$

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(-1) = 1$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x^2 + x \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x^2 + x} \rightarrow +\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$.

Il n'y a pas d'indétermination : les deux termes tendent vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

3) a) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$ pour $x > 0$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Pour $x > 0$, la quantité $\sqrt{x^2 + x} + x$ est strictement positive.

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Divisons numérateur et dénominateur par $x > 0$; comme $\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}$ pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

3) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = \frac{1}{2}$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.